

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 1
PROF. DR. FRANCISCO VERÍSSIMO LUCIANO

Lista 06

Nome: Fabio Eidi Ara

Prontuário: SP3295877

Data de entrega: 26/05/2026 às 17h00

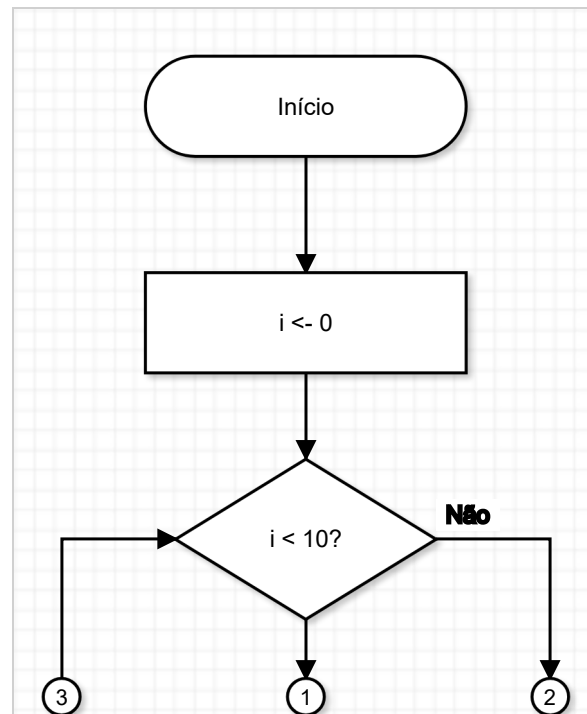
Exercício 1

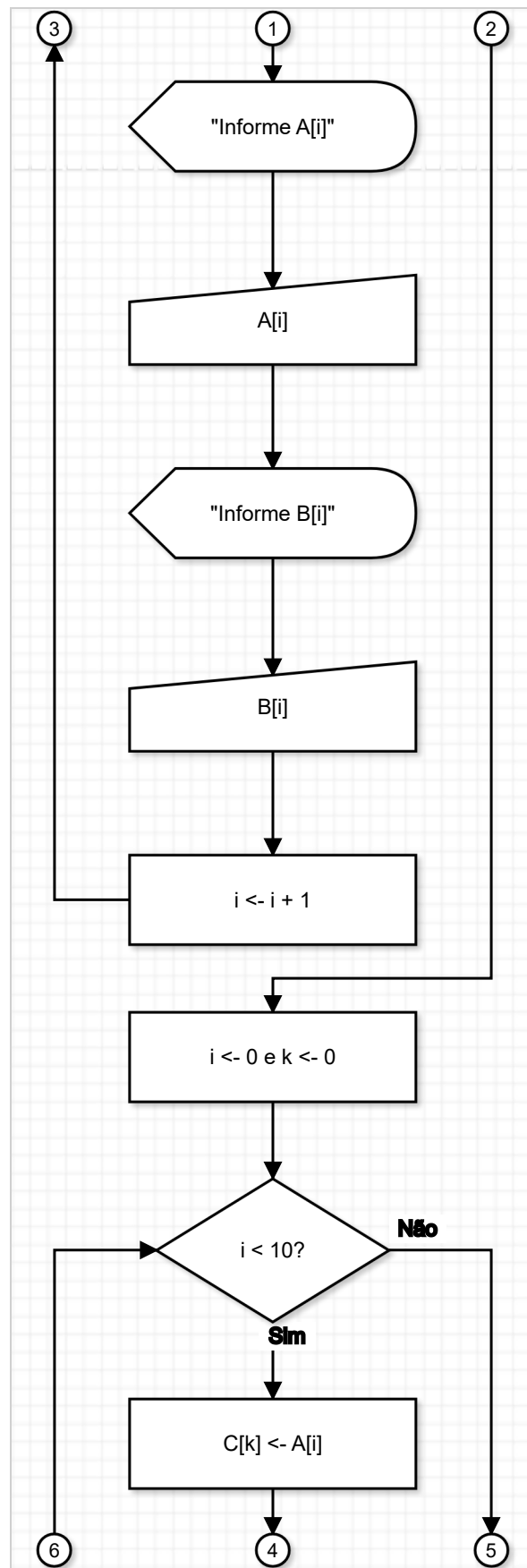
Enunciado

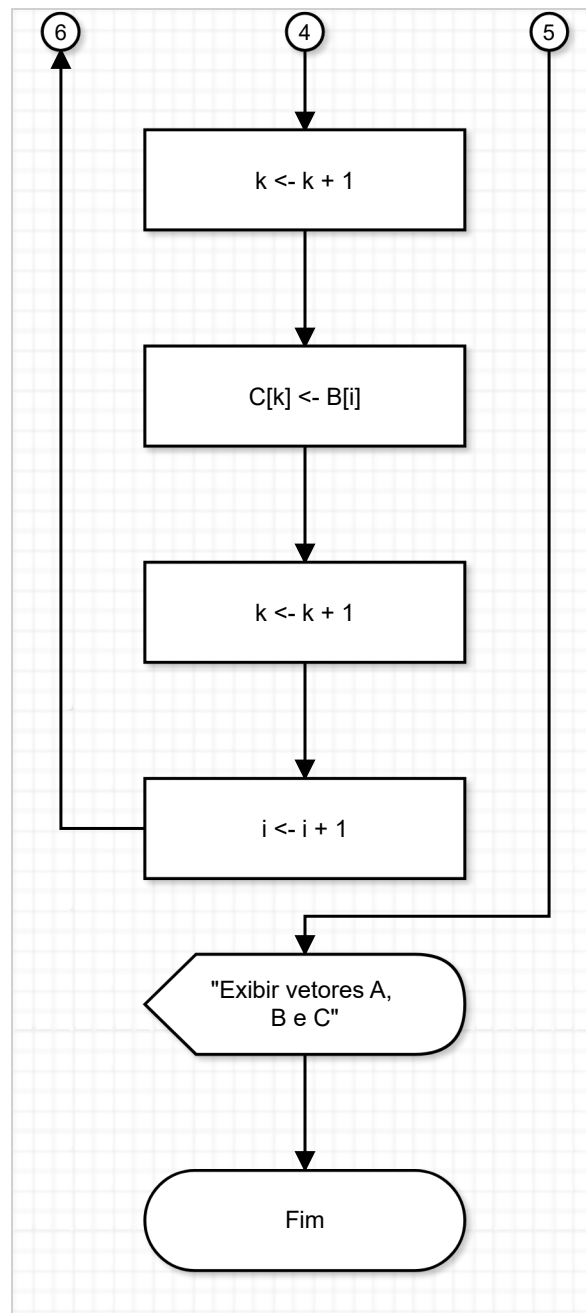
1. Desenvolva um programa que crie dois vetores A e B com 10 elementos. A partir deles crie um vetor C, que receberá os elementos de A e B intercalados.

Resolução

Fluxograma







Exercício 2

Enunciado

2. Elaborar um programa que leia 10 temperaturas em graus Fahrenheit, armazenando-as em um vetor. Em seguida, transforme-as em graus Celsius e armazene os resultados em outro vetor. No final os dois vetores devem ser apresentados lado a lado. A fórmula de conversão é $C = 5/9 (F - 32)$.

Resolução

Algoritmo em portugol

```

1 algoritmo "temperaturas_fahrenheit_celsius"
2
3 var
4   i: inteiro
5   temperaturas_f: vetor[1..10] de real
6   temperaturas_c: vetor[1..10] de real
7
8 inicio
9   escreval("Informe as 10 temperaturas em graus
Fahrenheit:")
10  para i de 1 ate 10 faca
11    escreva("Temperatura", i, " em Fahrenheit: ")
12    leia(temperaturas_f[i])
13    temperaturas_c[i] <- 5 * (temperaturas_f[i] - 32) / 9
14  fimpara
15
16  escreval("")
17  escreval("Fahrenheit    Celsius")
18  para i de 1 ate 10 faca
19    escreval(temperaturas_f[i]:8:2, "    ",
temperaturas_c[i]:8:2)
20  fimpara
21 fimalgoritmo

```

Execução no Visualg

```

C:\> Console simulando o modo texto do MS-DOS

Informe as 10 temperaturas em graus Fahrenheit:
Temperatura 1 em Fahrenheit: 100
Temperatura 2 em Fahrenheit: 200
Temperatura 3 em Fahrenheit: 300
Temperatura 4 em Fahrenheit: 400
Temperatura 5 em Fahrenheit: 500
Temperatura 6 em Fahrenheit: 600
Temperatura 7 em Fahrenheit: 35
Temperatura 8 em Fahrenheit: 56
Temperatura 9 em Fahrenheit: 79
Temperatura 10 em Fahrenheit: 0

Fahrenheit    Celsius
100.00        37.78
200.00        93.33
300.00        148.89
400.00        204.44
500.00        260.00
600.00        315.56
35.00         1.67
56.00         13.33
79.00         26.11
0.00          -17.78

>>> Fim da execução do programa !

```

Exercício 3

Enunciado

3. Crie um vetor para receber 10 notas de um aluno (usando while()). Em seguida, devem ser exibidas as notas inseridas. Além disso, deve ser calculada a média aritmética e exibido no final, o resultado: Média $\geq 8 \rightarrow$ Plenamente Satisfatório (PS) $8 > \text{Média} \geq 6 \rightarrow$ Satisfatório (S) $6 > \text{Média} \geq 4 \rightarrow$ Regular (R) $\text{Média} < 4 \rightarrow$ Insatisfatório (I)

Resolução

Implementação em C

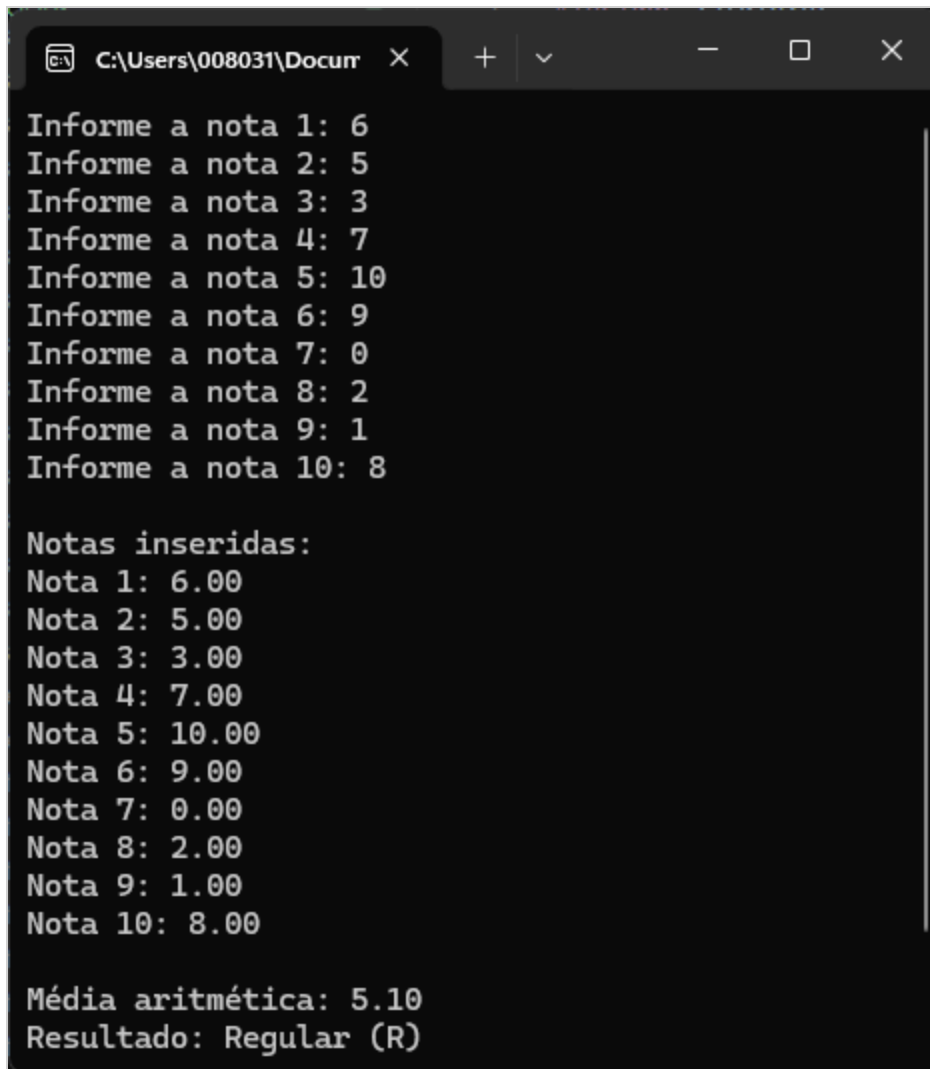
```
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 #include <locale.h>
4 #include <windows.h>
5
6 static void preparar_console_utf8(void) {
7     SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
8     SetConsoleCP(CP_UTF8);
9     setlocale(LC_CTYPE, ".UTF8");
10 }
11
12 int main() {
13     float notas[10], soma, media;
14     int i;
15
16     preparar_console_utf8();
17
18     soma = 0.0f;
19     i = 0;
20
21     while (i < 10) {
22         printf("Informe a nota %d: ", i + 1);
23         scanf("%f", &notas[i]);
24         soma = soma + notas[i];
25         i++;
26     }
27
28     printf("\nNotas inseridas:\n");
29     i = 0;
30     while (i < 10) {
31         printf("Nota %d: %.2f\n", i + 1, notas[i]);
32         i++;
33     }
34
35     media = soma / 10.0f;
36     printf("\nMédia aritmética: %.2f\n", media);
37
38     if (media >= 8.0f) {
39         printf("Resultado: Plenamente Satisfatório (PS)\n");
40     } else if (media >= 6.0f) {
```

```

41     printf("Resultado: Satisfatório (S)\n");
42 } else if (media >= 4.0f) {
43     printf("Resultado: Regular (R)\n");
44 } else {
45     printf("Resultado: Insatisfatório (I)\n");
46 }
47
48 getch();
49 }

```

Execução no console



```

C:\Users\008031\Docum X + - □ ×
Informe a nota 1: 6
Informe a nota 2: 5
Informe a nota 3: 3
Informe a nota 4: 7
Informe a nota 5: 10
Informe a nota 6: 9
Informe a nota 7: 0
Informe a nota 8: 2
Informe a nota 9: 1
Informe a nota 10: 8

Notas inseridas:
Nota 1: 6.00
Nota 2: 5.00
Nota 3: 3.00
Nota 4: 7.00
Nota 5: 10.00
Nota 6: 9.00
Nota 7: 0.00
Nota 8: 2.00
Nota 9: 1.00
Nota 10: 8.00

Média aritmética: 5.10
Resultado: Regular (R)

```

Exercício 4

Enunciado

4. Crie uma matriz unidimensional A e uma B com 12 elementos cada (usando do/while()). A deve aceitar apenas valores que sejam divisíveis por 3 ou 7, enquanto B deve receber valores de A que não sejam múltiplos de 5 (as validações devem ser feitas pelo programa e não pelo usuário). Crie uma matriz C com os elementos de A e B. No final devem ser exibidas as três matrizes separadamente.

Resolução

Implementação em C

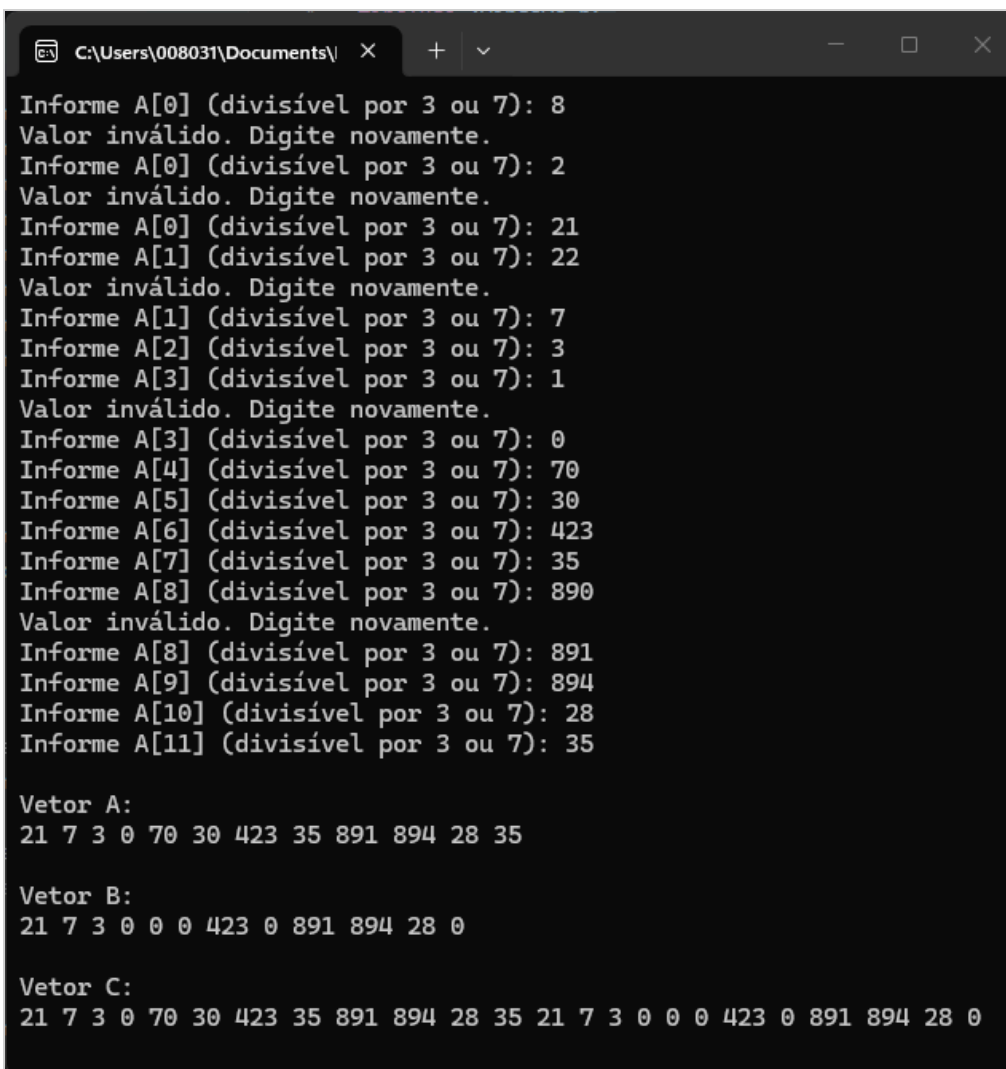
```
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 #include <locale.h>
4 #include <windows.h>
5
6 static void preparar_console_utf8(void) {
7     SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
8     SetConsoleCP(CP_UTF8);
9     setlocale(LC_CTYPE, ".UTF8");
10 }
11
12 int main() {
13     int A[12], B[12], C[24];
14     int i, j, valor;
15
16     preparar_console_utf8();
17
18     i = 0;
19     do {
20         do {
21             printf("Informe A[%d] (divisível por 3 ou 7): ",
22 i);
23             scanf("%d", &valor);
24             if ((valor % 3 != 0) && (valor % 7 != 0)) {
25                 printf("Valor inválido. Digite
26 novamente.\n");
27             }
28             while ((valor % 3 != 0) && (valor % 7 != 0));
29
30             A[i] = valor;
31             if (A[i] % 5 != 0) {
32                 B[i] = A[i];
33             } else {
34                 B[i] = 0;
35             }
36             i++;
37         } while (i < 12);
38
39         i = 0;
40         j = 0;
41         do {
42             C[j] = A[i];
43             C[j + 12] = B[i];
44             i++;
45             j++;
46         } while (i < 12);
47
48         printf("\nVetor A:\n");
49         i = 0;
50         do {
51             printf("%d ", A[i]);
```

```

50     i++;
51 } while (i < 12);
52
53 printf("\n\nVetor B:\n");
54 i = 0;
55 do {
56     printf("%d ", B[i]);
57     i++;
58 } while (i < 12);
59
60 printf("\n\nVetor C:\n");
61 i = 0;
62 do {
63     printf("%d ", C[i]);
64     i++;
65 } while (i < 24);
66 printf("\n");
67
68 getch();
69 }

```

Execução no console



```

C:\Users\008031\Documents\
Informe A[0] (divisível por 3 ou 7): 8
Valor inválido. Digite novamente.
Informe A[0] (divisível por 3 ou 7): 2
Valor inválido. Digite novamente.
Informe A[0] (divisível por 3 ou 7): 21
Informe A[1] (divisível por 3 ou 7): 22
Valor inválido. Digite novamente.
Informe A[1] (divisível por 3 ou 7): 7
Informe A[2] (divisível por 3 ou 7): 3
Informe A[3] (divisível por 3 ou 7): 1
Valor inválido. Digite novamente.
Informe A[3] (divisível por 3 ou 7): 0
Informe A[4] (divisível por 3 ou 7): 70
Informe A[5] (divisível por 3 ou 7): 30
Informe A[6] (divisível por 3 ou 7): 423
Informe A[7] (divisível por 3 ou 7): 35
Informe A[8] (divisível por 3 ou 7): 890
Valor inválido. Digite novamente.
Informe A[8] (divisível por 3 ou 7): 891
Informe A[9] (divisível por 3 ou 7): 894
Informe A[10] (divisível por 3 ou 7): 28
Informe A[11] (divisível por 3 ou 7): 35

Vetor A:
21 7 3 0 70 30 423 35 891 894 28 35

Vetor B:
21 7 3 0 0 0 423 0 891 894 28 0

Vetor C:
21 7 3 0 70 30 423 35 891 894 28 35 21 7 3 0 0 0 423 0 891 894 28 0

```


Exercício 5

Enunciado

5. Faça um programa que leia 5 valores inteiros (usando for()), armazene-os em um vetor, calcule e apresente a soma, além disso deve calcular e apresentar a média dos valores inseridos e aqueles valores que são maiores e menores que a média.

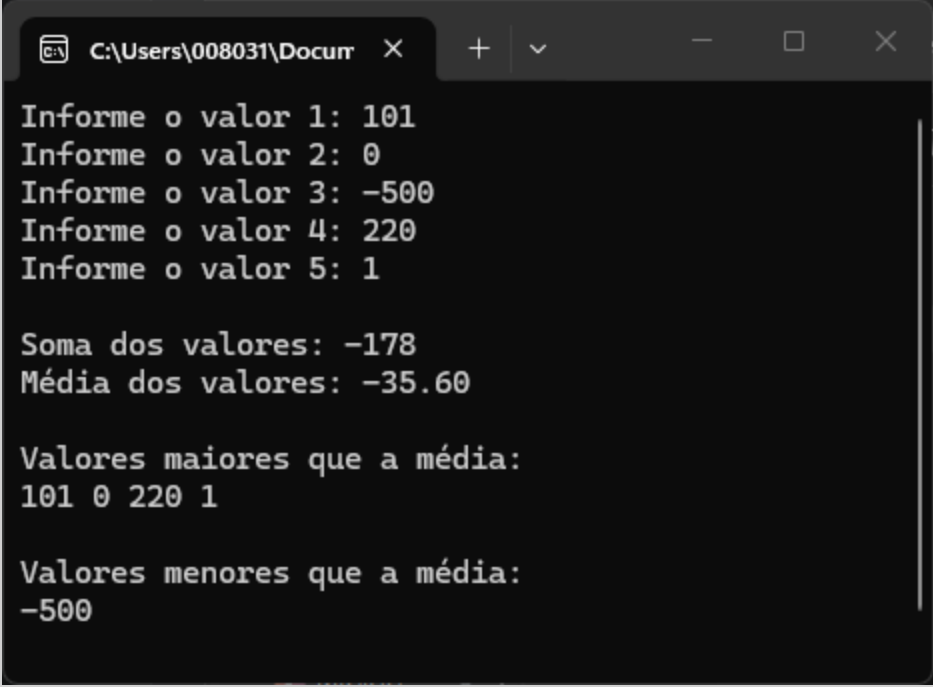
Resolução

Implementação em C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 #include <locale.h>
4 #include <windows.h>
5
6 static void preparar_console_utf8(void) {
7     SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
8     SetConsoleCP(CP_UTF8);
9     setlocale(LC_CTYPE, ".UTF8");
10 }
11
12 int main() {
13     int valores[5], soma, i;
14     float media;
15
16     preparar_console_utf8();
17
18     soma = 0;
19
20     for (i = 0; i < 5; i++) {
21         printf("Informe o valor %d: ", i + 1);
22         scanf("%d", &valores[i]);
23         soma = soma + valores[i];
24     }
25
26     media = soma / 5.0f;
27
28     printf("\nSoma dos valores: %d\n", soma);
29     printf("Média dos valores: %.2f\n", media);
30
31     printf("\nValores maiores que a média:\n");
32     for (i = 0; i < 5; i++) {
33         if (valores[i] > media) {
34             printf("%d ", valores[i]);
35         }
36     }
37
38     printf("\n\nValores menores que a média:\n");
39     for (i = 0; i < 5; i++) {
40         if (valores[i] < media) {
41             printf("%d ", valores[i]);
```

```
42     }  
43 }  
44 printf("\n");  
45  
46 getch();  
47 }
```

Execução no console



```
C:\Users\008031\Docum X + v - □ X  
Informe o valor 1: 101  
Informe o valor 2: 0  
Informe o valor 3: -500  
Informe o valor 4: 220  
Informe o valor 5: 1  
  
Soma dos valores: -178  
Média dos valores: -35.60  
  
Valores maiores que a média:  
101 0 220 1  
  
Valores menores que a média:  
-500
```